Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1989 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Даден е триъгълиикът ABC. Точката O е центърът на външновписаната към страната BC окръжност, а външновписаните към страните AB и AC окръжности се допират съответно до тези страни в точките M и N. Правата през O, която е перпендикулярна на MN, пресича правата BC в точка P. Да се намери числената стойност на отношението $\frac{AB}{AC}$ на дължините на страните AB и AC, ако е известно, че отношението на лицата на триъгълниците ABC и MNP е $\frac{2R}{r}$, където R и r са съответно радиусите на описаната и вписаната в $\triangle ABC$ окръжности.

Задача 2. Да се докаже, че редицата с общ член

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \left\{ \frac{\left[2^{k-\frac{1}{2}}\right]}{2} \right\}^{1-k}$$

е сходяща и да се намери нейната граница.

Забележка. Тук със $[x]$ е означена цялата част на числото x, а със $\{x\}$ - дробната част на това число, т. е. $\{x\} = x - [x]$.

Задача 3. Нека $p > 1$ е естествено число и $f(x) = x^p - x + p$. Да се докаже, че:

а) Всеки корен α на полинома $f(x)$ удовлетворява (като комплексно число) неравенството $|\alpha| < p^{\frac{1}{p-1}}$.

б) Ако p е просто число, то $f(x)$ не може да се представи като произведение на два неконстантни полинома с цели коефициенти.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1989 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Върху n точки, лежащи на окръжност, са написани числа, всяко от които е $+1$ или -1. Извършва се следната операция: между всеки две числа се написва произведението им, след което се изтриват предните n числа. Известно е, че какъвто и да бъде първоначалният набор от $+1$ и -1, след кдаен брой такива операции ще останат само единици.

Да се докаже, че n е степен на числото 2.

Задача 5. Да се докаже, че перпендикулярите, спуснати от средите на основните ръбове на дадена триъгълна пирамида към срещуположните околни ръбове, се пресичат в една точка тогава и само тогава, когато центърът на описаната около пирамидата сфера, медицентърът на основата и върхът лежат на една права.

Задача 6. Нека x, y, z са две по две взаимно прости естествени числа, а $p \geqq 5$ и q са прости числа, за които са изпълнени условията:

а) $6p$ не дели $q-1$;

б) q дели x^2+xy+y^2

в) q не дели $x+y-z$.

Да се докаже, че $x^p+y^p \neq z^p$.

Свалено от Klasirane.com